88723165

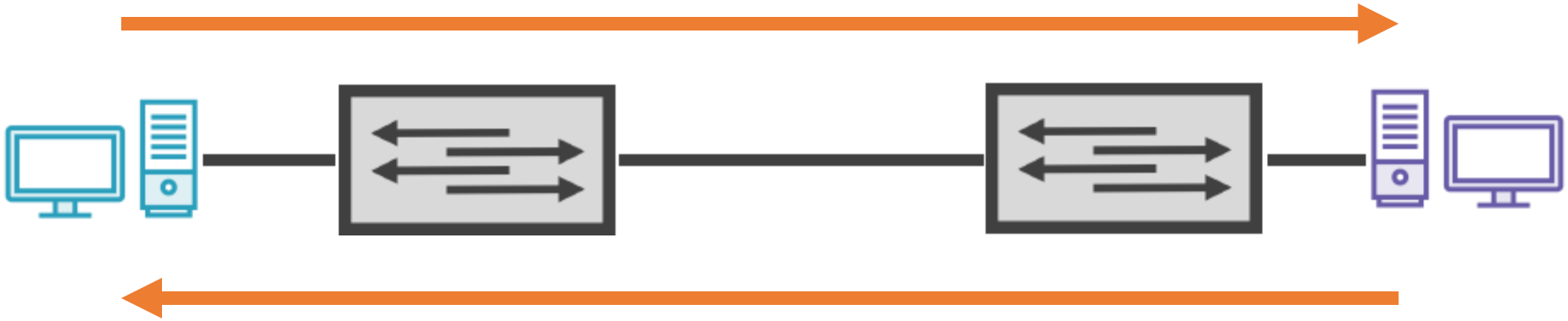
Computer Network Technology

CH9: Spanning-tree protocol

Agenda

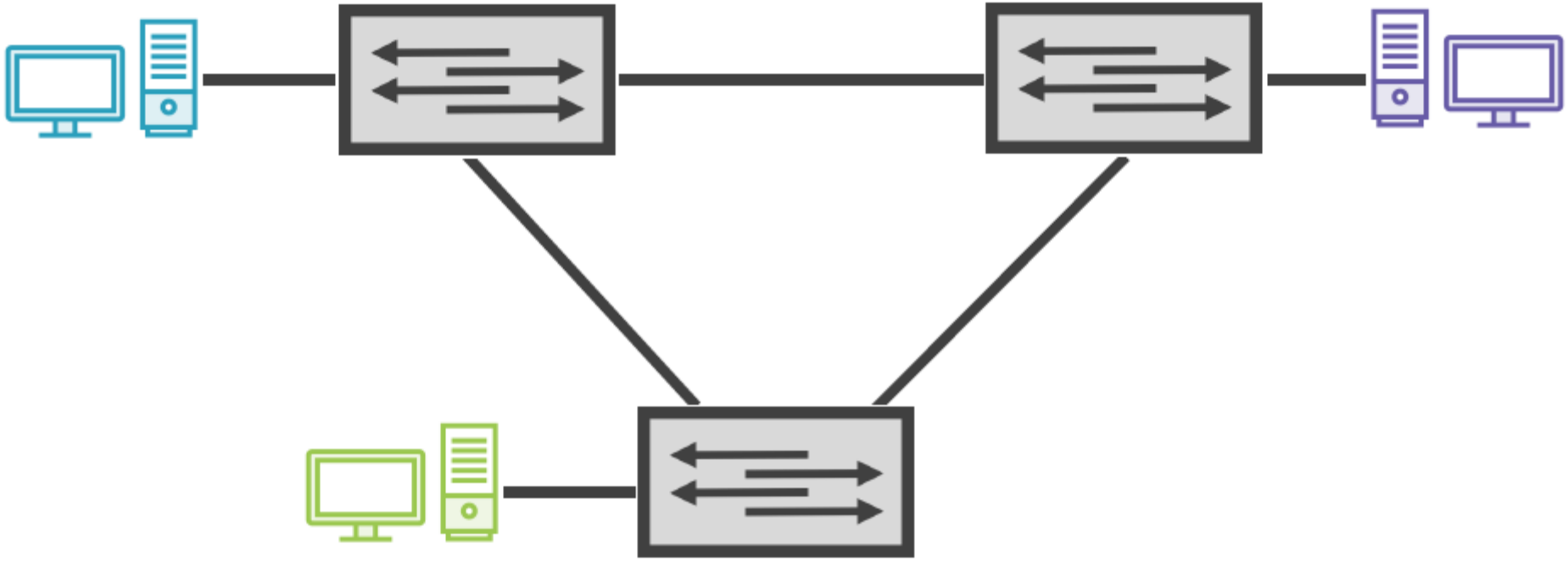
- Spanning-tree protocol
- Root bridge
- Root port, Designated port, Block port

Network

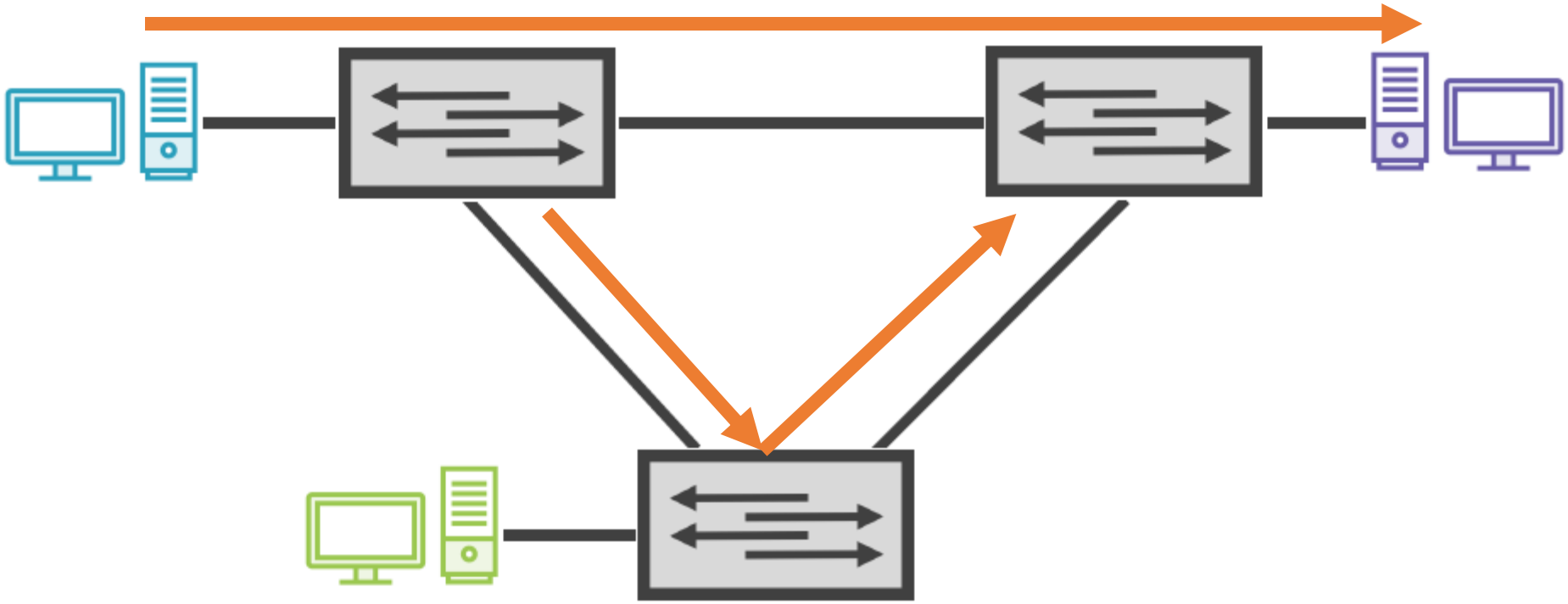


Network

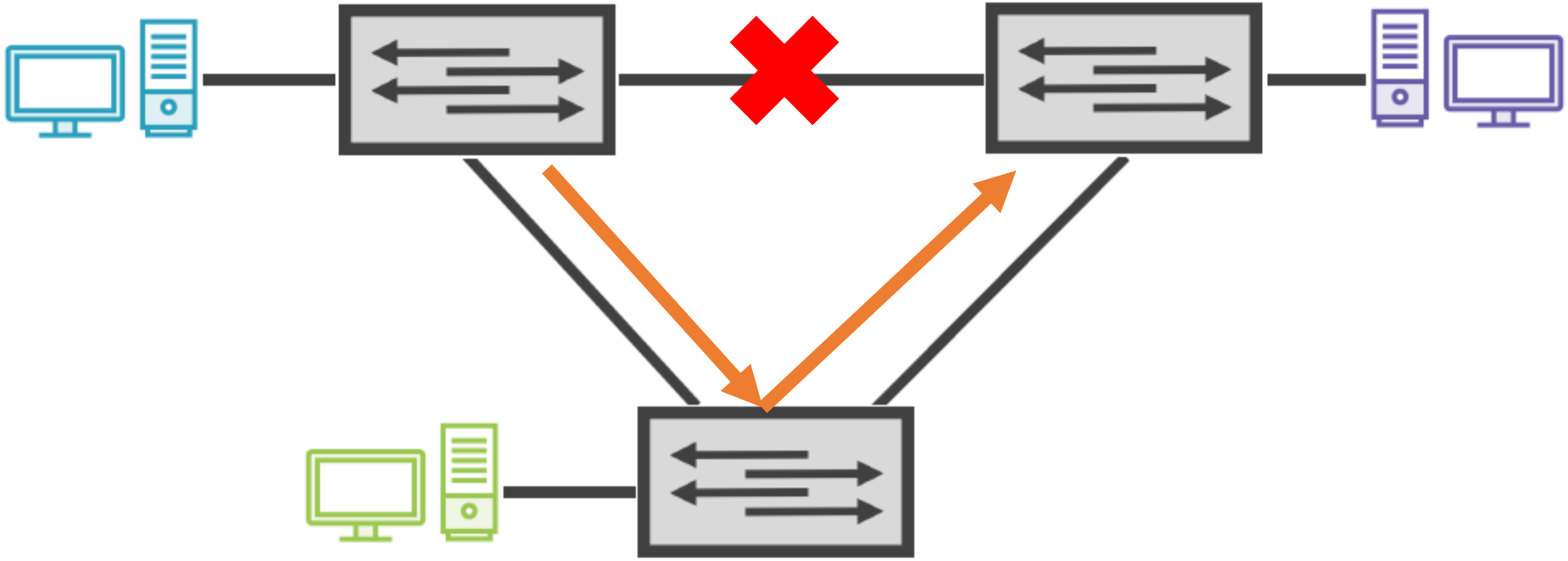
Network Redundancy



Network Redundancy



Network Redundancy



ปัญหาของ Network Redundancy

1. **Broadcast storm**
2. **Multiple Frame Transmissions**
3. **MAC Database Instability**

Broadcast Storm or Loop

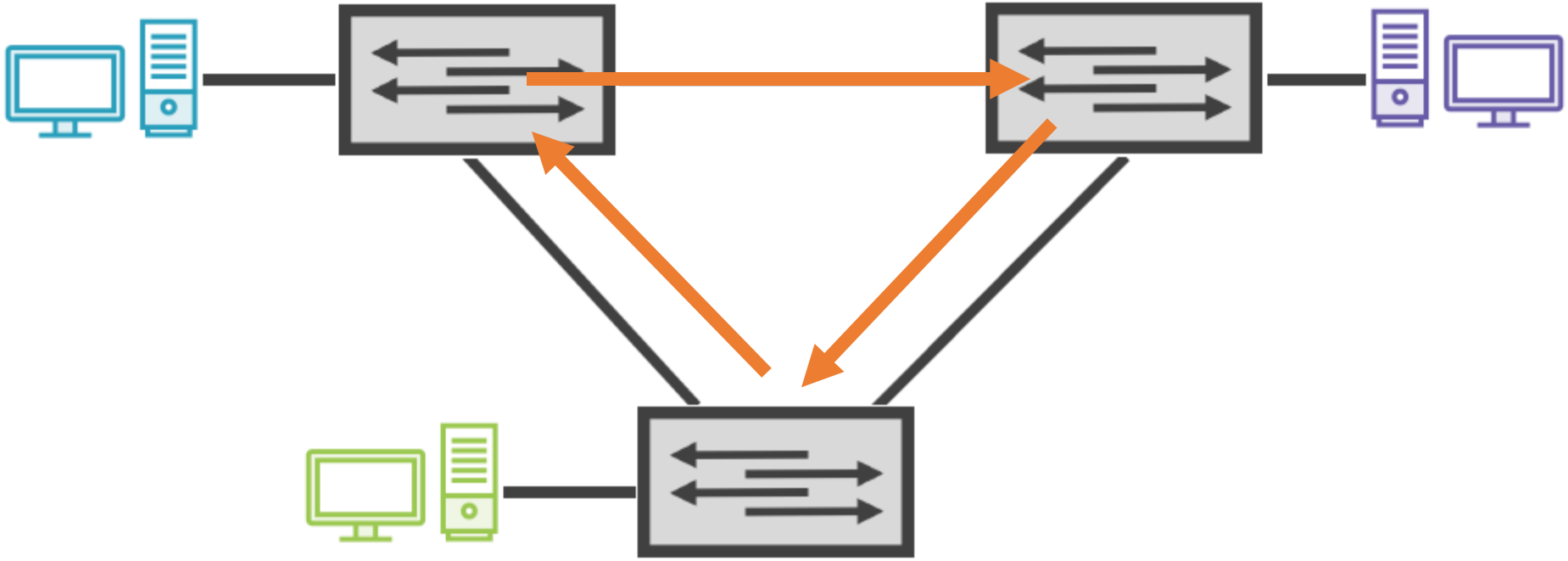
Broadcast Storm คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมี **Broadcast Traffic** จำนวนมากในเครือข่าย **Layer 2 (Data Link Layer)** จนทำให้เครือข่ายทำงานช้าหรือไม่สามารถใช้งานได้

กระบวนการเกิด Broadcast Storm

1. อุปกรณ์ส่ง Broadcast Packet
2. สวิตช์จะทำการกระจายแพ็กเก็ตนี้ไปยังทุกพอร์ต (ยกเว้นพอร์ตที่รับเข้า)
3. ถ้ามี Loop ในเครือข่าย แพ็กเก็ตจะวนกลับและถูกกระจายซ้ำไม่สิ้นสุด
4. ทราฟฟิกล้นเครือข่าย ส่งผลให้:
    1. CPU ของสวิตช์ทำงานหนักเกินไป
    2. อุปกรณ์ในเครือข่ายช้า หรือไม่สามารถสื่อสารได้

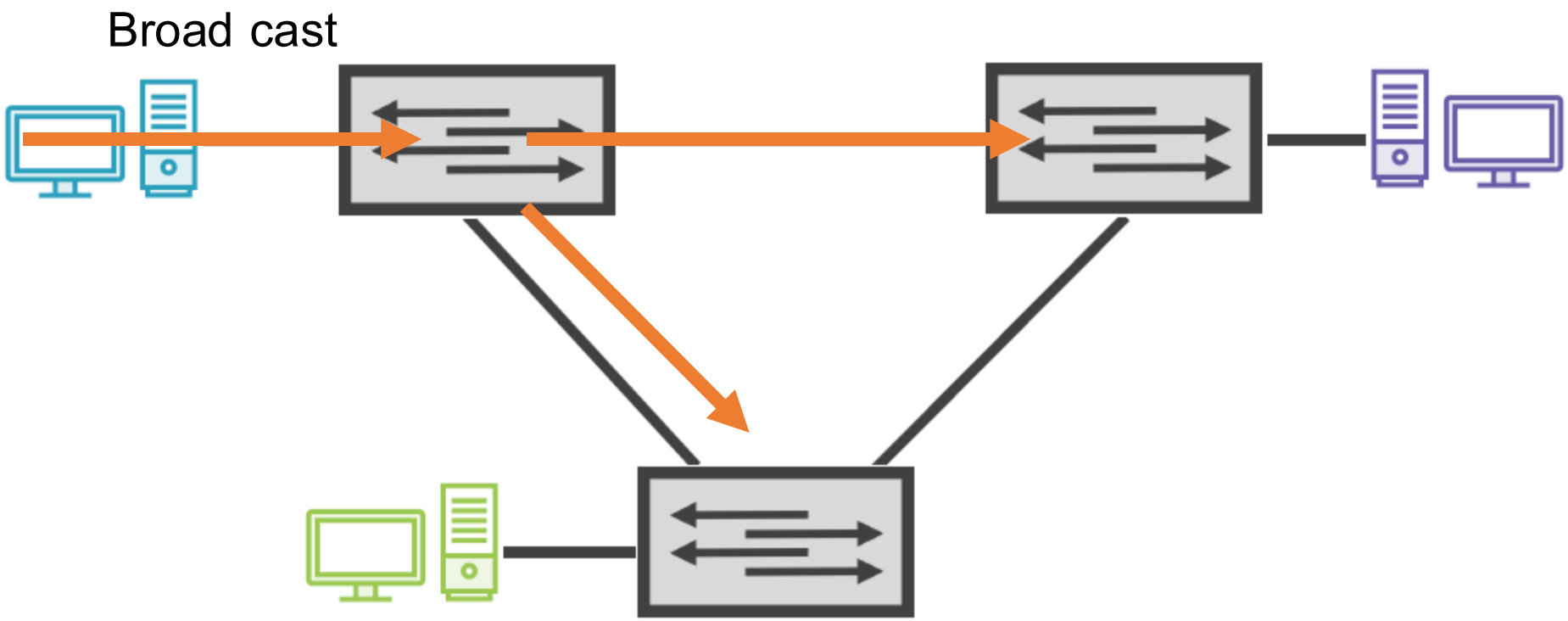
Redundant switch

การเพิ่ม switch เพื่อเป็นเส้นทางสำรอง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด Loop ถ้าไม่มีกลไกป้องกัน

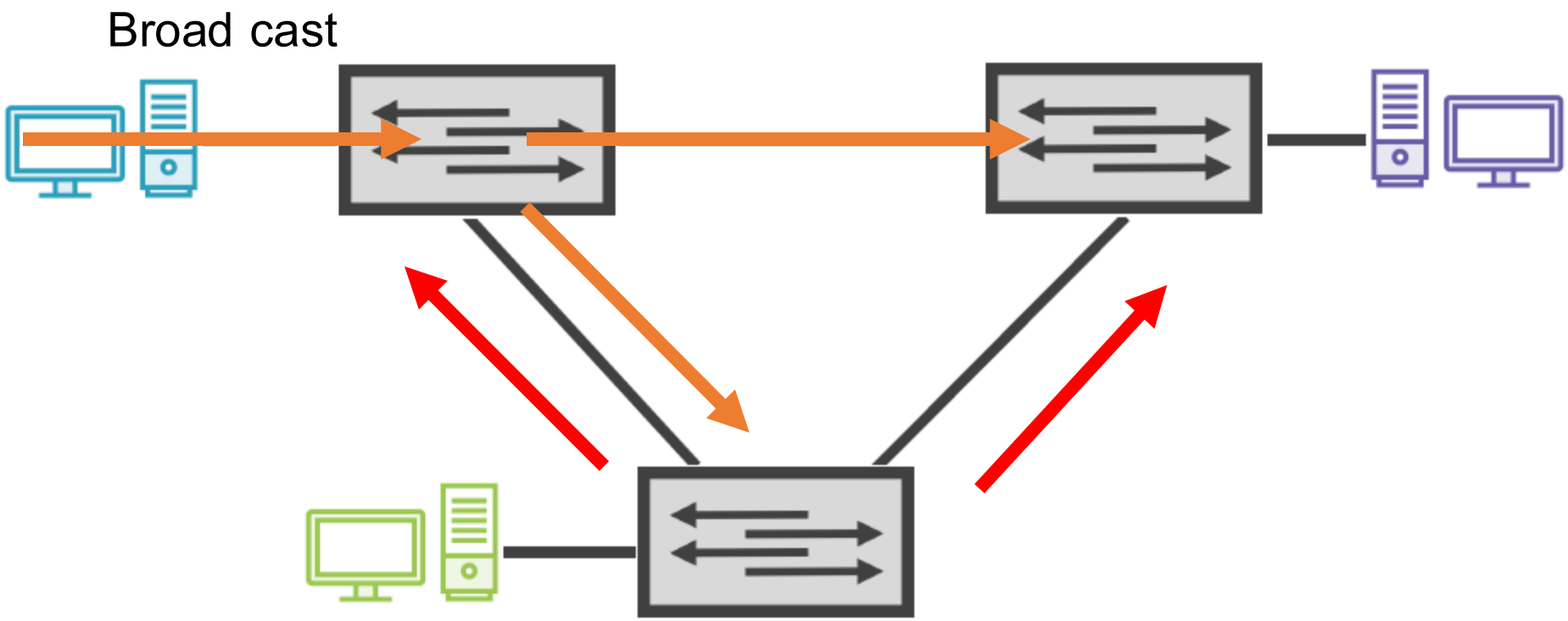


Broadcast Storm or Loop

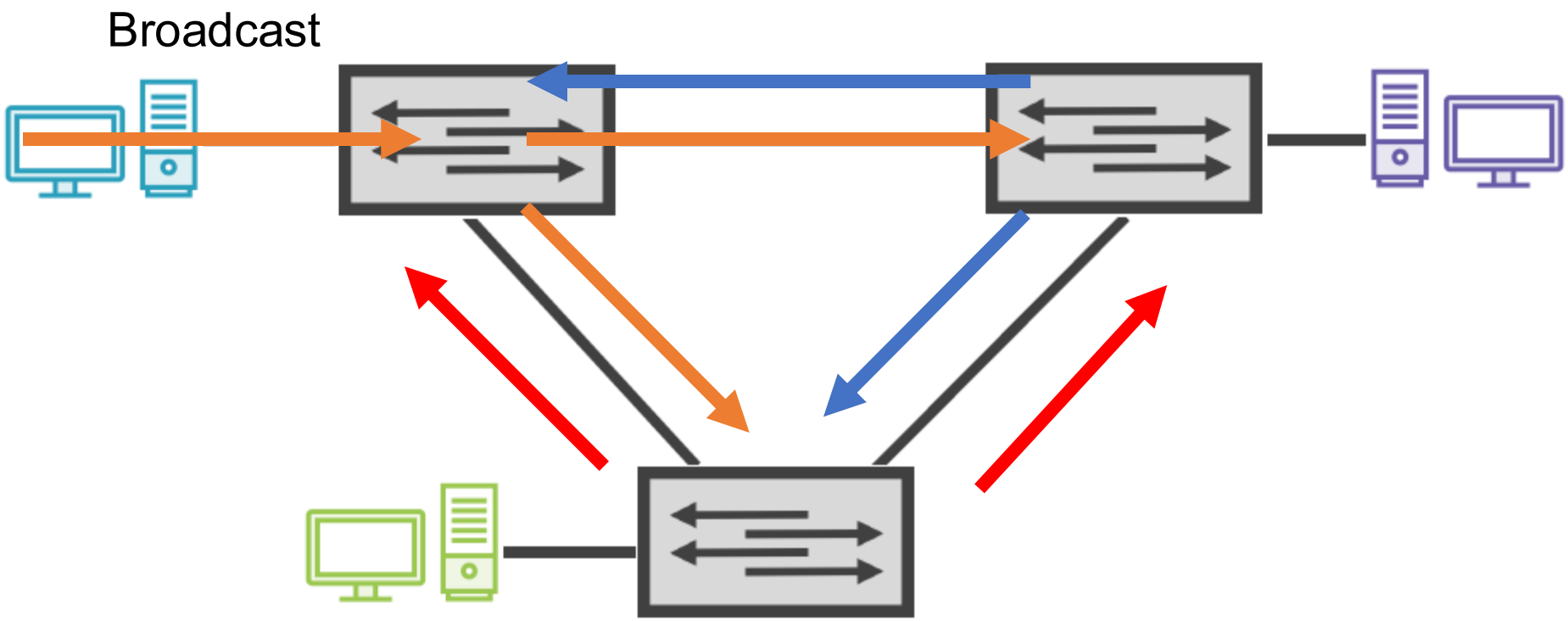
Switch ส่ง broadcast frame ต่อกันไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด



Broadcast Storm or Loop



Broadcast Storm or Loop



ผลกระทบของ Broadcast Storm

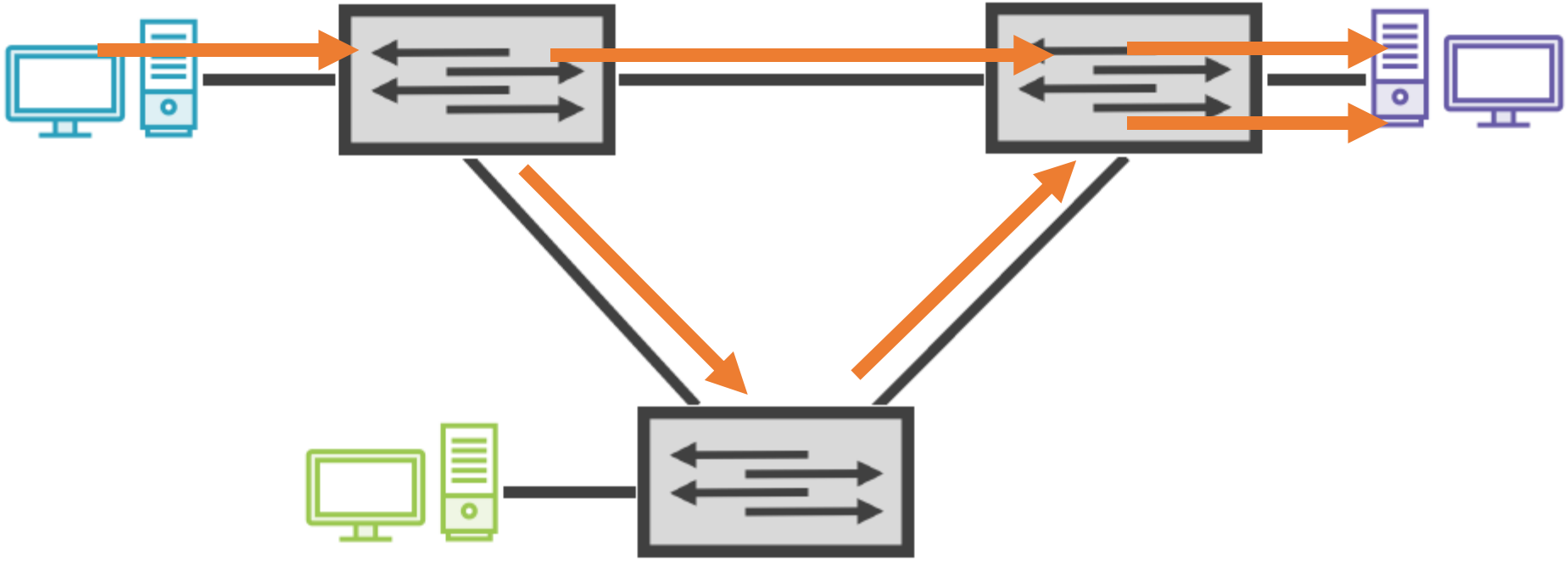
- ประสิทธิภาพลดลง: ความเร็วของเครือข่ายลดลงอย่างมาก
- Packet Loss: แพ็กเก็ตข้อมูลถูกดรอป หรือสูญหาย
- Device Crash: เราท์เตอร์หรือสวิตช์อาจค้าง หรือทำงานผิดปกติ
- Network Outage: เครือข่ายทั้งหมดใช้งานไม่ได้

Multiple Frame Transmission

Multiple Frame Transmission คือการส่งเฟรมข้อมูลหลายชุดในเครือข่ายพร้อมกันหรือในช่วงเวลาต่อเนื่อง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้ เช่น **Ethernet**, **Wi-Fi**, หรือ **Data Link Layer** ใน OSI Model

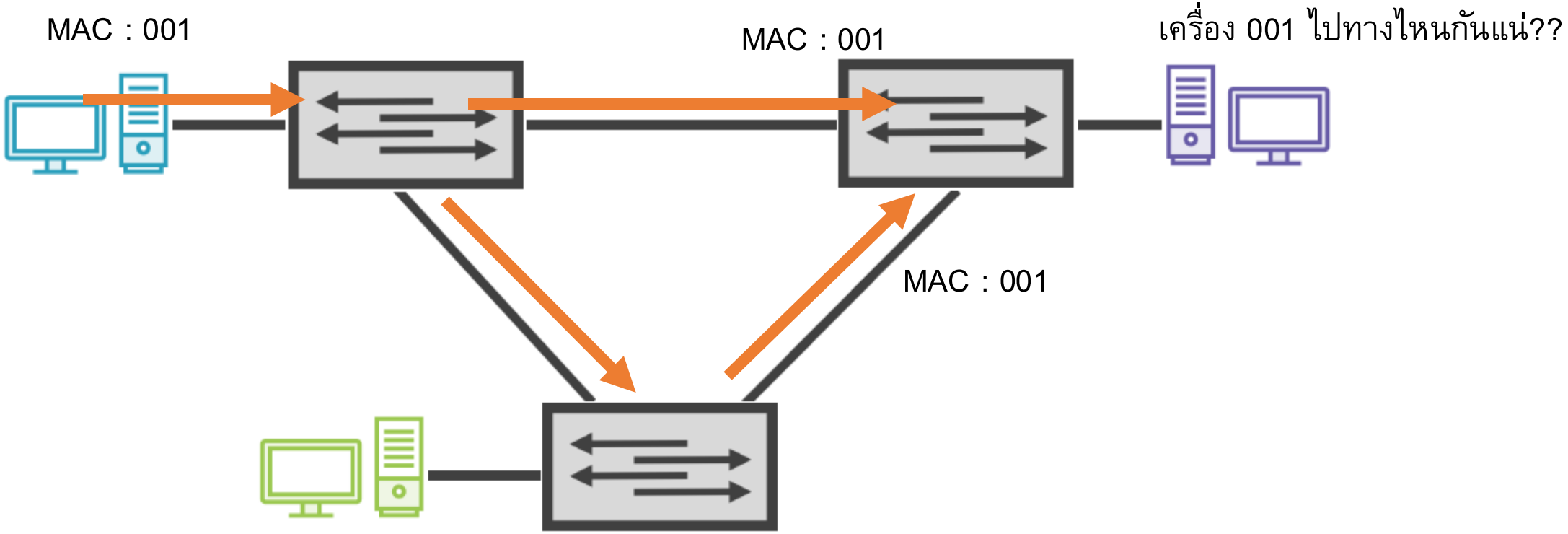
Multiple Frame Transmission

เครื่องปลายทางมีโอกาสได้รับ Frame ซ้ำ ทำให้เสียเวลาในการประมวลผลและเสีย bandwidth



MAC Database Instability

Switch ได้รับ Frame เดิมวนเข้ามาหาตัวเอง ทำให้ MAC Database ของ Switch สับสน ส่งกลับไม่ถูก



Spanning Tree Protocol (STP)

Spanning Tree Protocol (STP)

- **Spanning Tree Protocol (STP)** เป็นโปรโตคอลเครือข่ายที่ทำงานใน **Layer 2 (Data Link Layer)** ของ **OSI Model** มีหน้าที่ป้องกันปัญหา **Loop** ในเครือข่าย **Ethernet** ที่มีการเชื่อมต่อสวิตช์หลายตัวเข้าด้วยกัน

- หากไม่มี STP ในโครงข่ายที่มีเส้นทางเชื่อมต่อซ้ำกัน จะเกิดปัญหา เช่น:

1. **Broadcast Storm**: การส่งข้อมูลกระจาย (Broadcast) ไม่สิ้นสุด ทำให้เกิดความหนาแน่นของทราฟฟิก
2. **MAC Table Instability**: สวิตช์ได้รับ MAC Address จากหลายเส้นทาง ทำให้เกิดความไม่แน่นอน
3. **Duplicate Frames**: เฟรมเดียวกันอาจถูกส่งหลายครั้ง สร้างความซ้ำซ้อนและความล่าช้า

Spanning Tree Protocol (STP)

หลักการทำงานของ STP

1. เลือก Root Bridge
2. คำนวณเส้นทางที่ดีที่สุด (Root Path Cost)
3. เลือก port ที่จะ Block เพื่อหยุดการวนลูป
4. ส่ง BPDU (Bridge Protocol Data Unit)

Bridge Protocol Data Units (BPDU)

BPDU (Bridge Protocol Data Units) คือเฟรมพิเศษที่ใช้ในกระบวนการทำงานของ **Spanning Tree Protocol (STP)** โดย BPDU จะถูกส่งระหว่างสวิตช์ (หรือบริดจ์) เพื่อป้องกัน **Loop** ในเครือข่าย **Layer 2** (Data Link Layer)

ข้อมูลที่อยู่ใน BPDU

- Root Bridge ID
- Cost to Root Bridge
- Sender Bridge ID
- Port ID
- STP timers

กระบวนการทำงานของ BPDU ใน STP

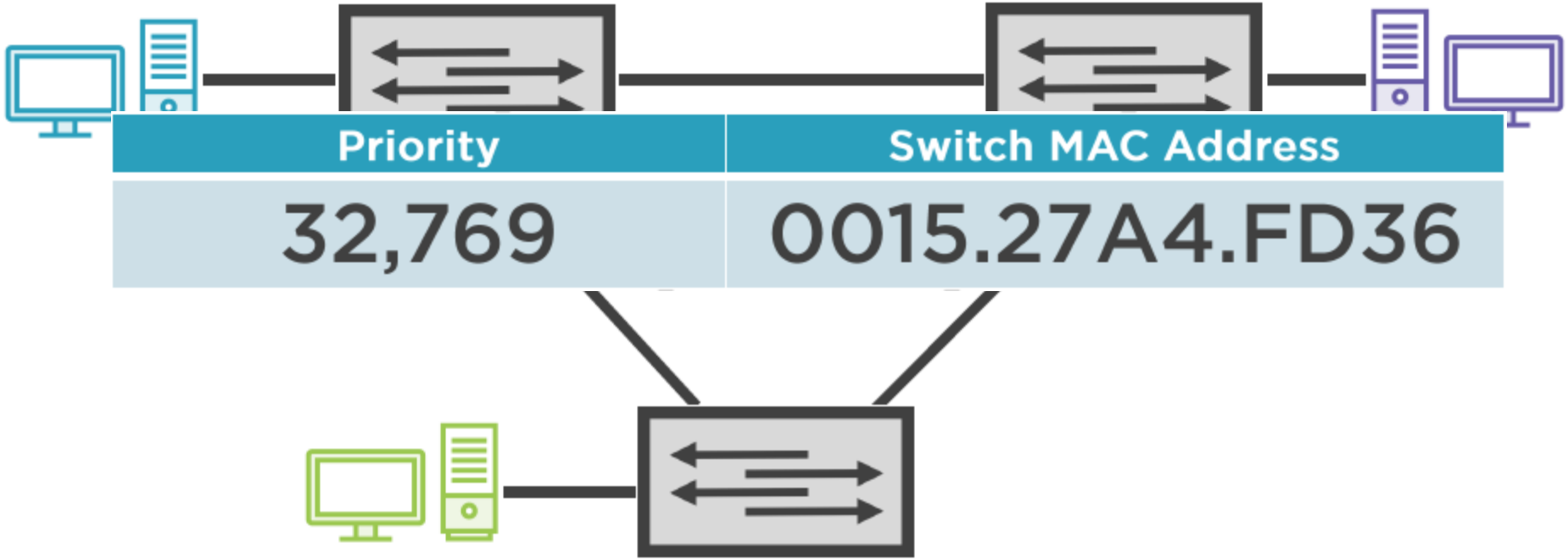
- **สวิตช์แต่ละตัวส่ง BPDU** ไปยังพอร์ตทั้งหมดที่เชื่อมต่อ
- **เลือก Root Bridge**: สวิตช์ที่มี **Bridge ID** ต่ำสุดจะถูกเลือกเป็น Root Bridge
- **คำนวณ Path Cost**: สวิตช์อื่น ๆ จะเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดไปยัง Root Bridge
- **กำหนดสถานะพอร์ต**:
  - **Root Port**: พอร์ตที่มีเส้นทางที่ดีที่สุดไปยัง Root Bridge
  - **Designated Port**: พอร์ตที่เป็นตัวแทนในแต่ละเซกเมนต์
  - **Blocked Port**: พอร์ตที่ไม่ใช้เพื่อป้องกัน Loop

เลือก Root Bridge

- **Root Bridge** คือ **สวิตช์หลัก**ที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย Layer 2
- ซึ่งทุกสวิตช์ในเครือข่ายจะต้องหาวิธีเชื่อมต่อกับ Root Bridge ด้วยเส้นทางที่ดีที่สุด (ค่า **Path Cost** ต่ำสุด) เพื่อป้องกัน **Loop** ในเครือข่าย
- สวิตช์ที่มี **Bridge ID (Priority + MAC Address)** ต่ำสุดจะกลายเป็น **Root Bridge**

เลือก Root Bridge

Bridge ID = Bridge Priority + MAC Address



Bridge ID

ค่าเริ่มต้น (Default) ของ **Bridge Priority** คือ **32768**

ช่วงค่าที่กำหนดได้: 0 – 61440 (ต้องเป็นเลขที่หารด้วย 4096 ลงตัว)

Priority	Switch MAC Address
32,769	0015.27A4.FD36
1000000000000001	

Bridge ID

Priority	Switch MAC Address
32,769	0015.27A4.FD36

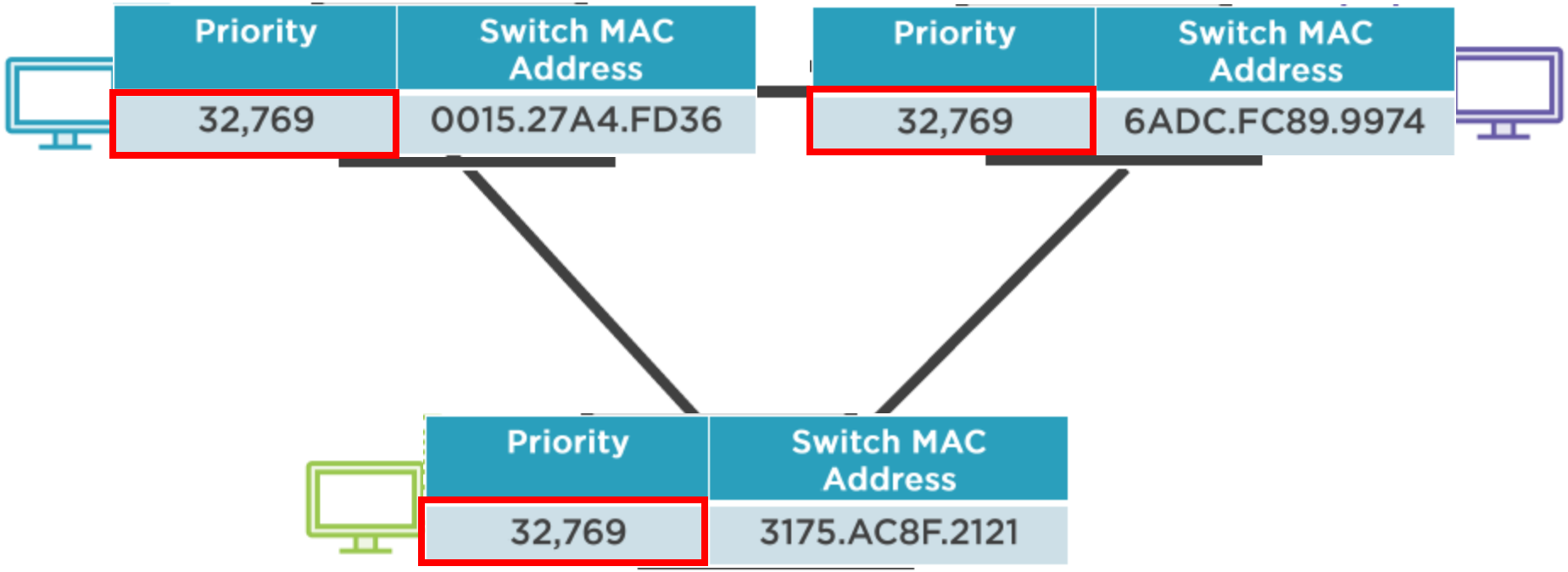
1000 000000000001

Priority	VLAN ID
4 bits	12 Bits

VLAN		Priority
VLAN 1	32768 + 1	32769
VLAN 10	32768 + 10	32778
VLAN 100	32768 + 100	32868

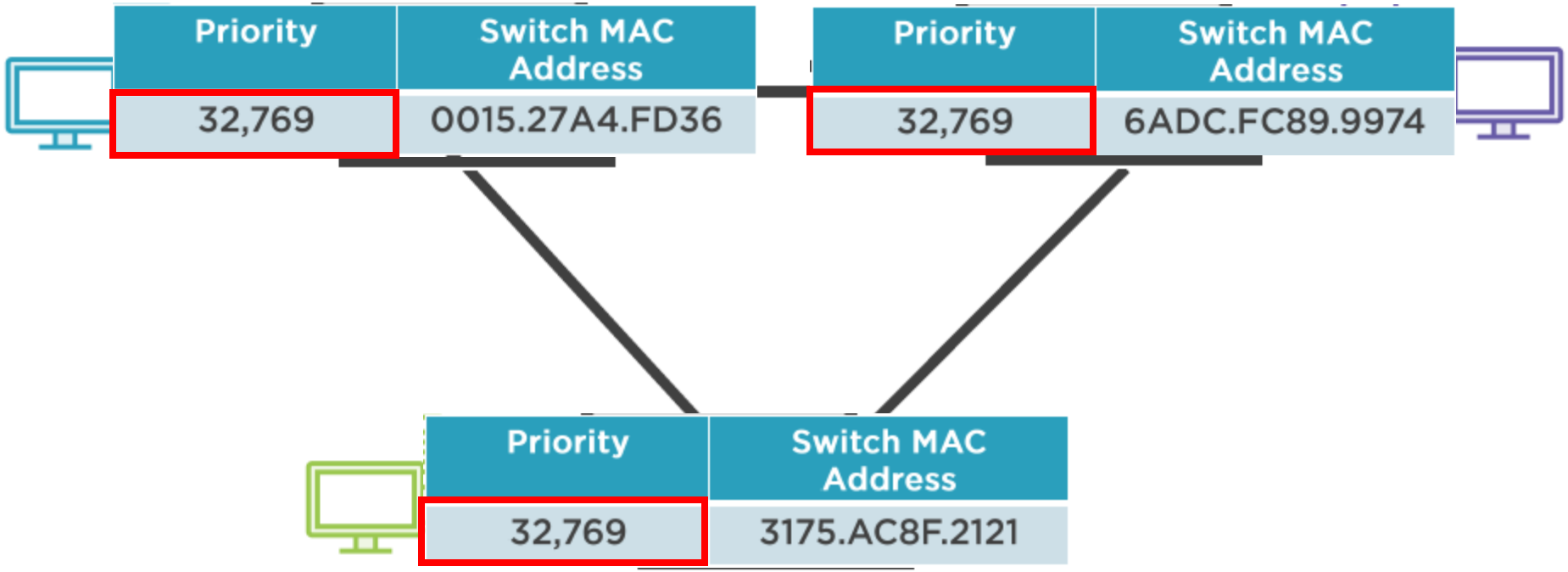
1. เลือก Root Bridge

Select the Root Bridge

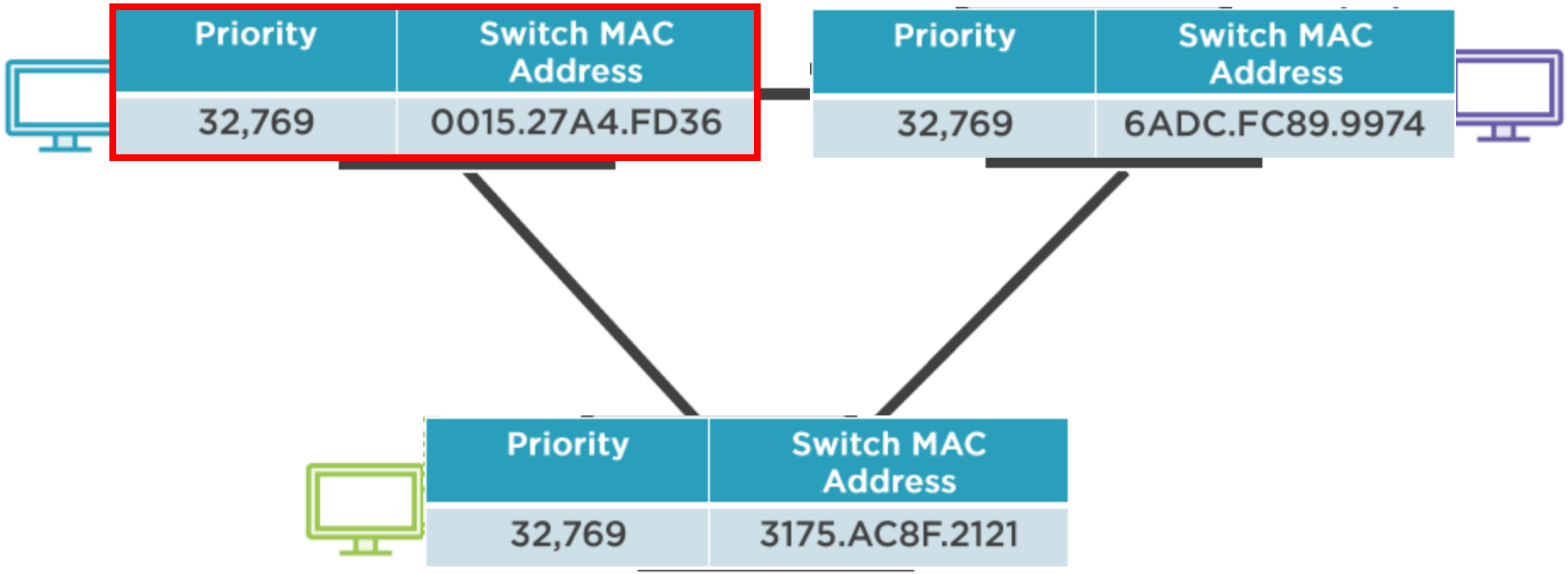


Select the Root Bridge

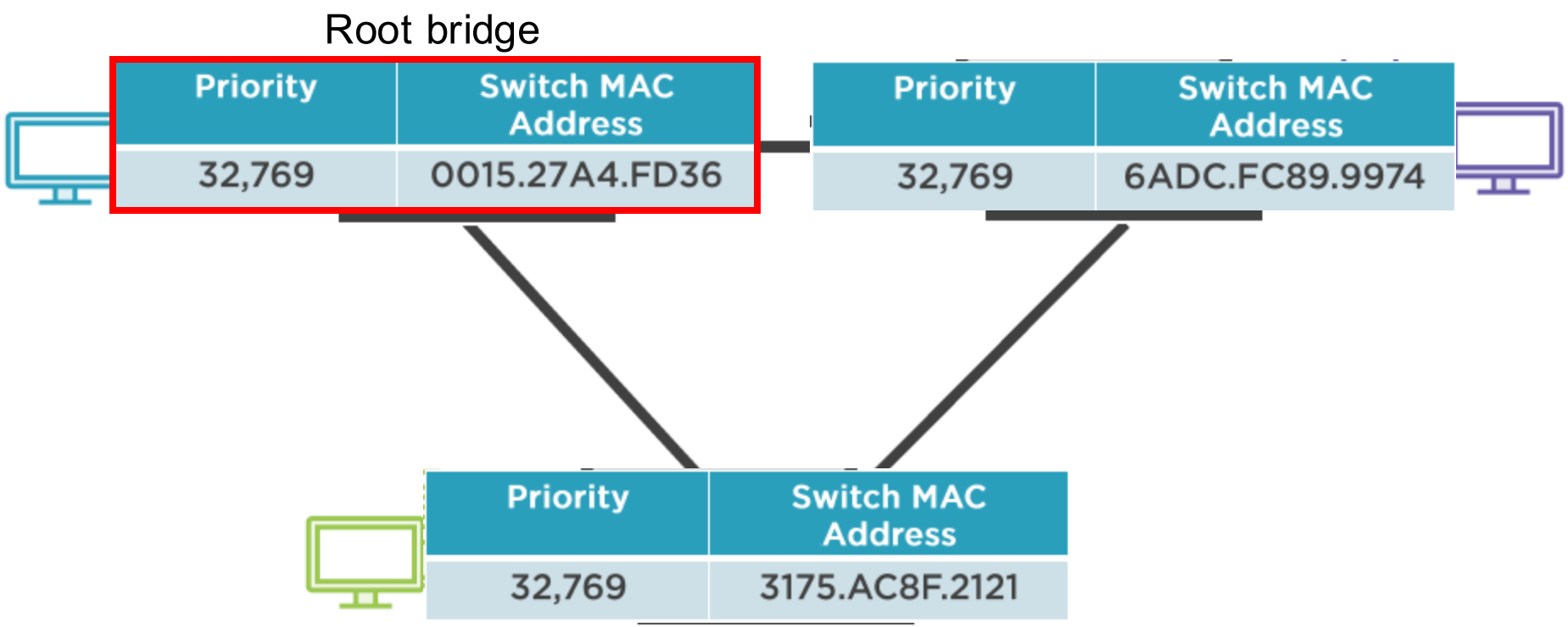
ถ้า Priority เท่ากัน ⟶ เปรียบเทียบ MAC Address



Select the Root Bridge



Select the Root Bridge



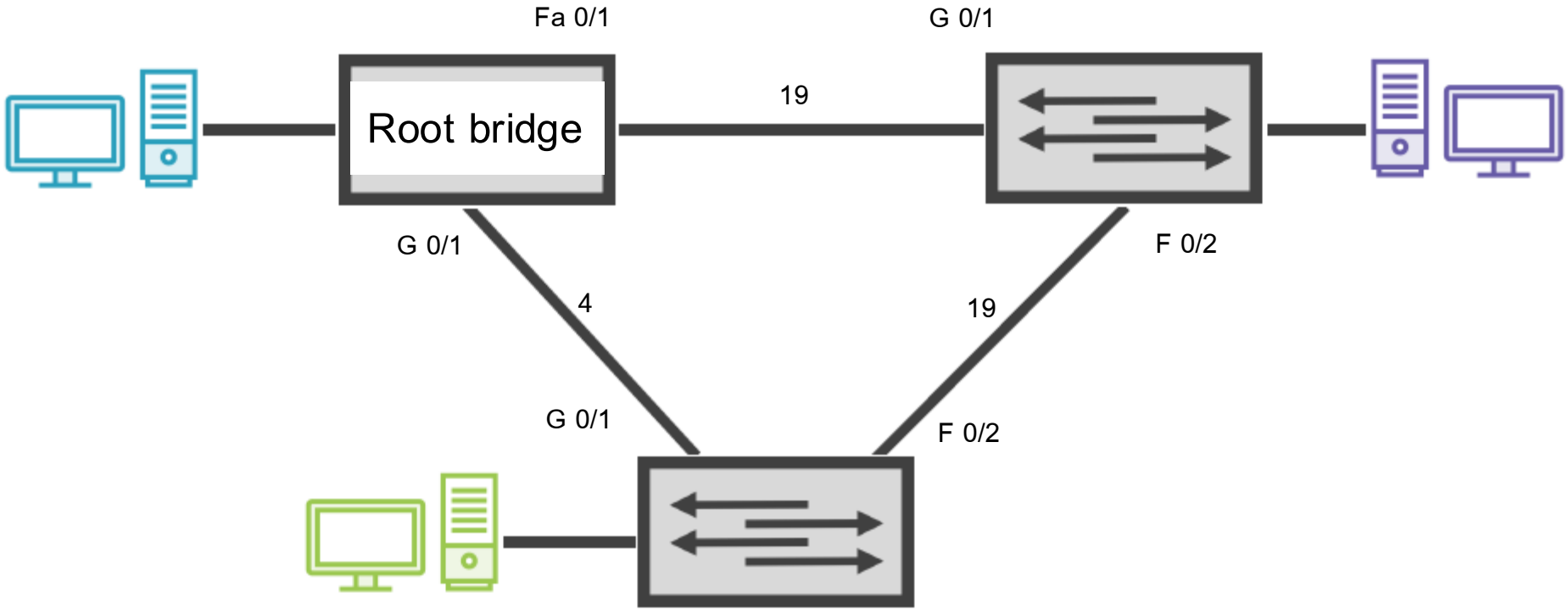
2. คำนวณเส้นทางที่ดีที่สุด (Root Path Cost)

STP Port Costs

Port Speed	Port Cost
10 Mbps	100
100 Mbps	19
1 Gbps	4
10 Gbps	2

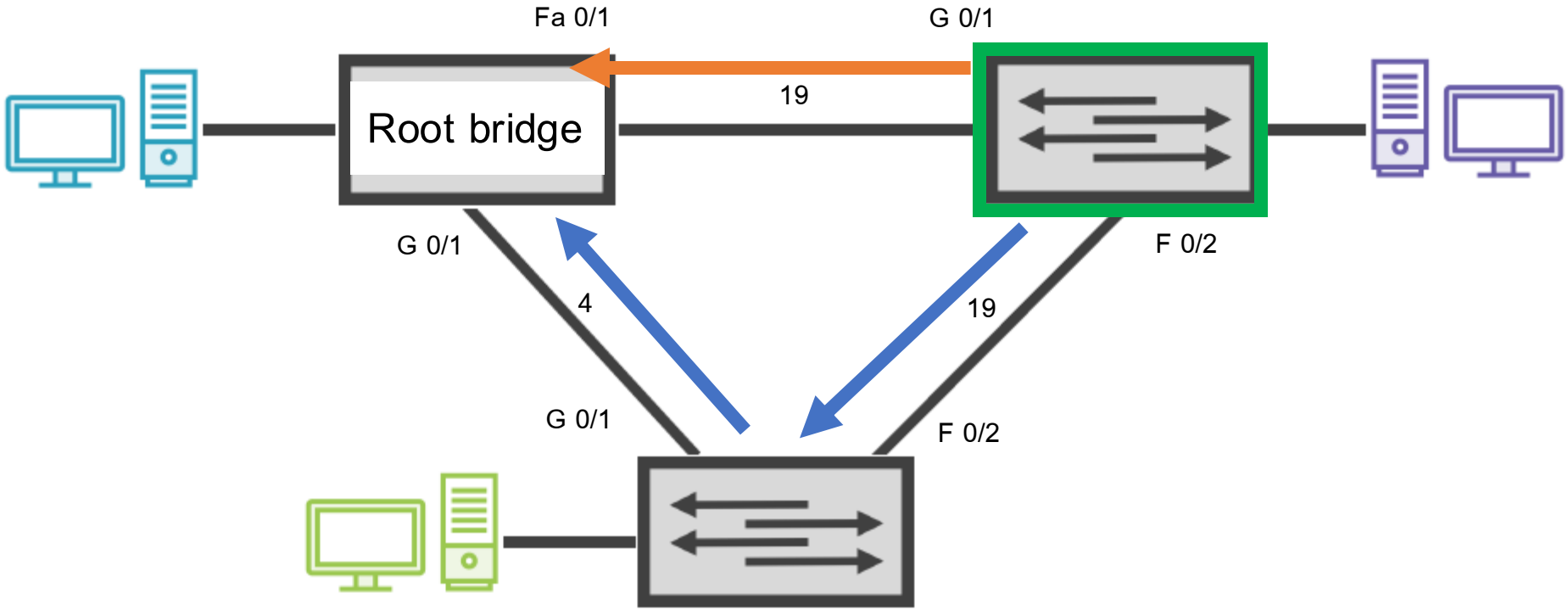
คำนวณค่า Cost

พอร์ทที่ไม่ได้อยู่กับ Root bridge และมี cost ในการวิ่งไป Root bridge น้อยที่สุด จะได้เป็น Root Port



คำนวณค่า Cost

พอร์ทที่ไม่ได้อยู่กับ Root bridge และมี cost ในการวิ่งไป Root bridge น้อยที่สุด จะได้เป็น Root Port

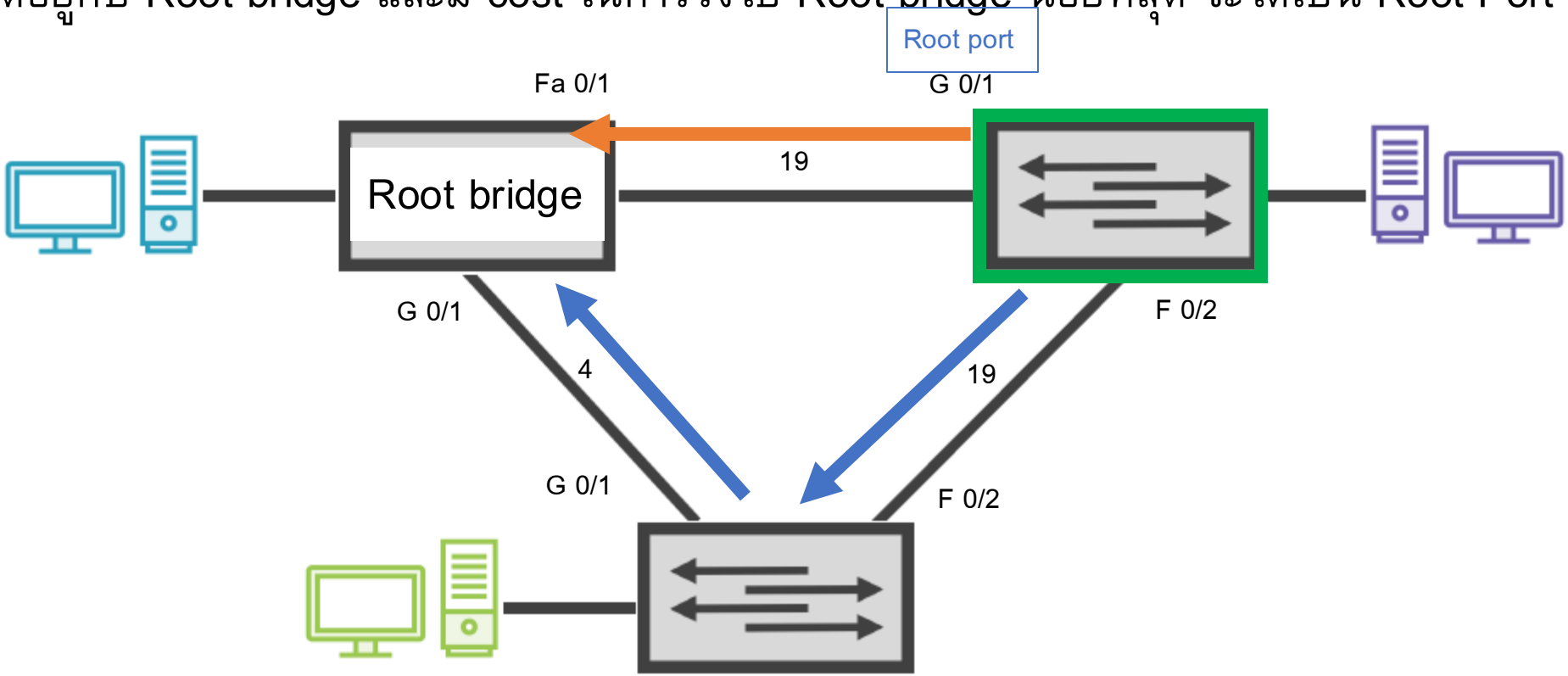


19

19 + 4 = 23

คำนวณค่า Cost

พอร์ทที่ไม่ได้อยู่กับ Root bridge และมี cost ในการวิ่งไป Root bridge น้อยที่สุด จะได้เป็น Root Port

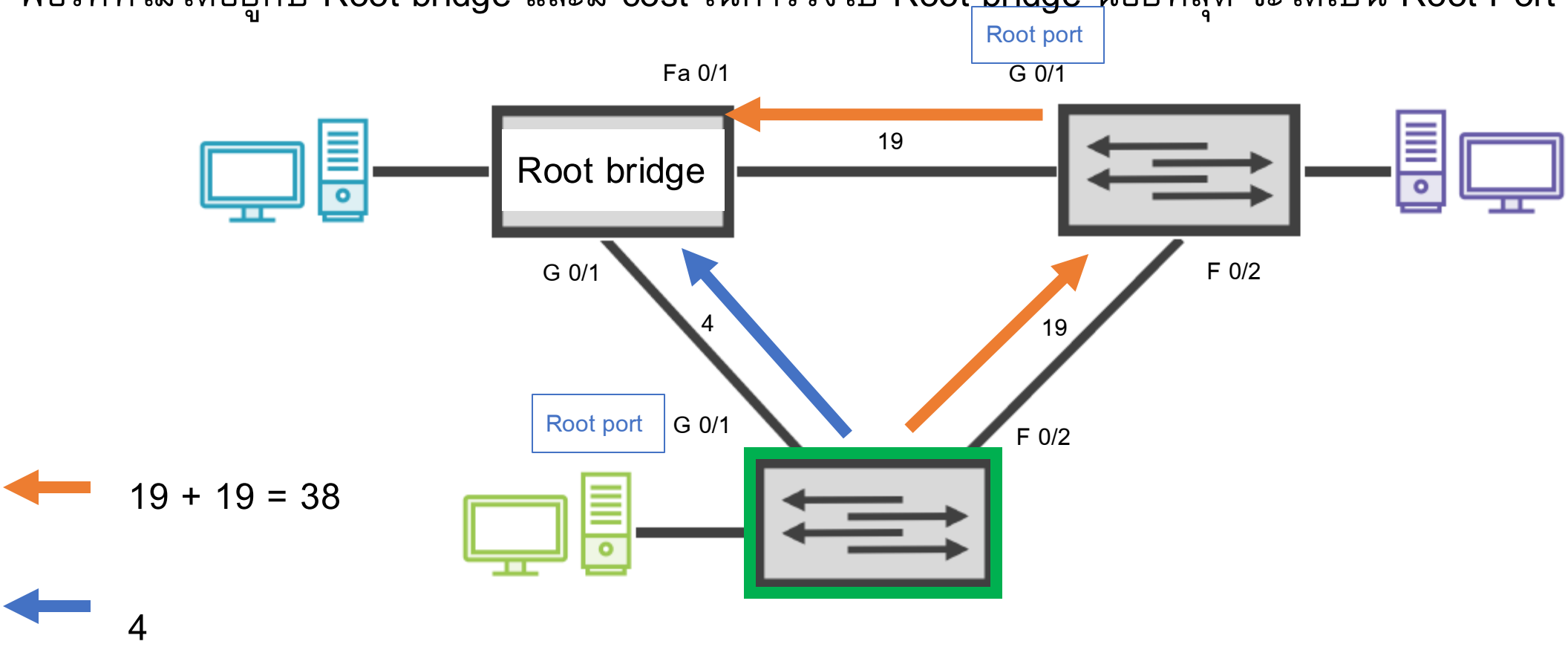


19

19 + 4 = 23

คำนวณค่า Cost

พอร์ทที่ไม่ได้อยู่กับ Root bridge และมี cost ในการวิ่งไป Root bridge น้อยที่สุด จะได้เป็น Root Port



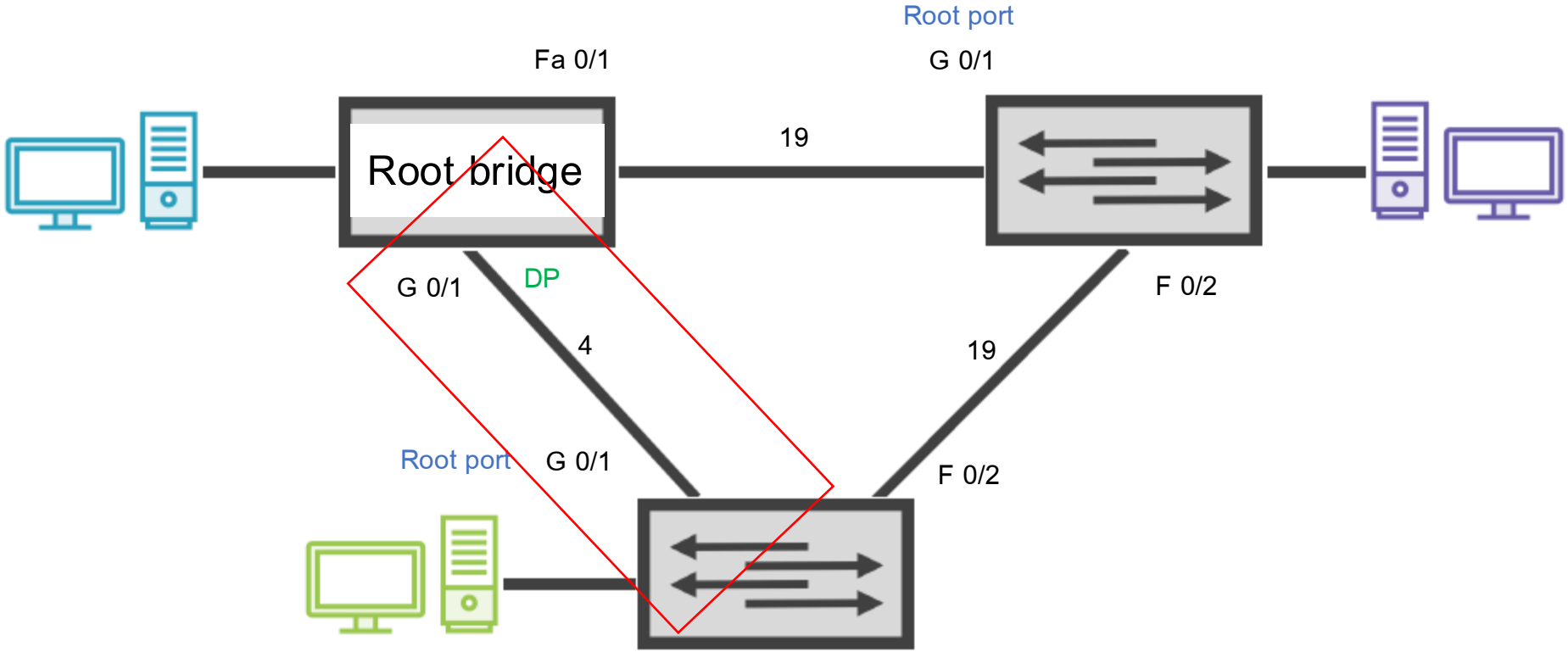
3. เลือก port ที่จะ Block เพื่อหยุดการวนลูป

Configuration

- Designated Port [DP] คือ พอร์ทที่จะรับและส่งข้อมูล frame
- Non-designated Port [NDP] คือ พอร์ทที่จะถูกบล็อกไม่ให้ส่งข้อมูลเพื่อหยุดลูป
- *Receives and processes Bridge Protocol Data Unit

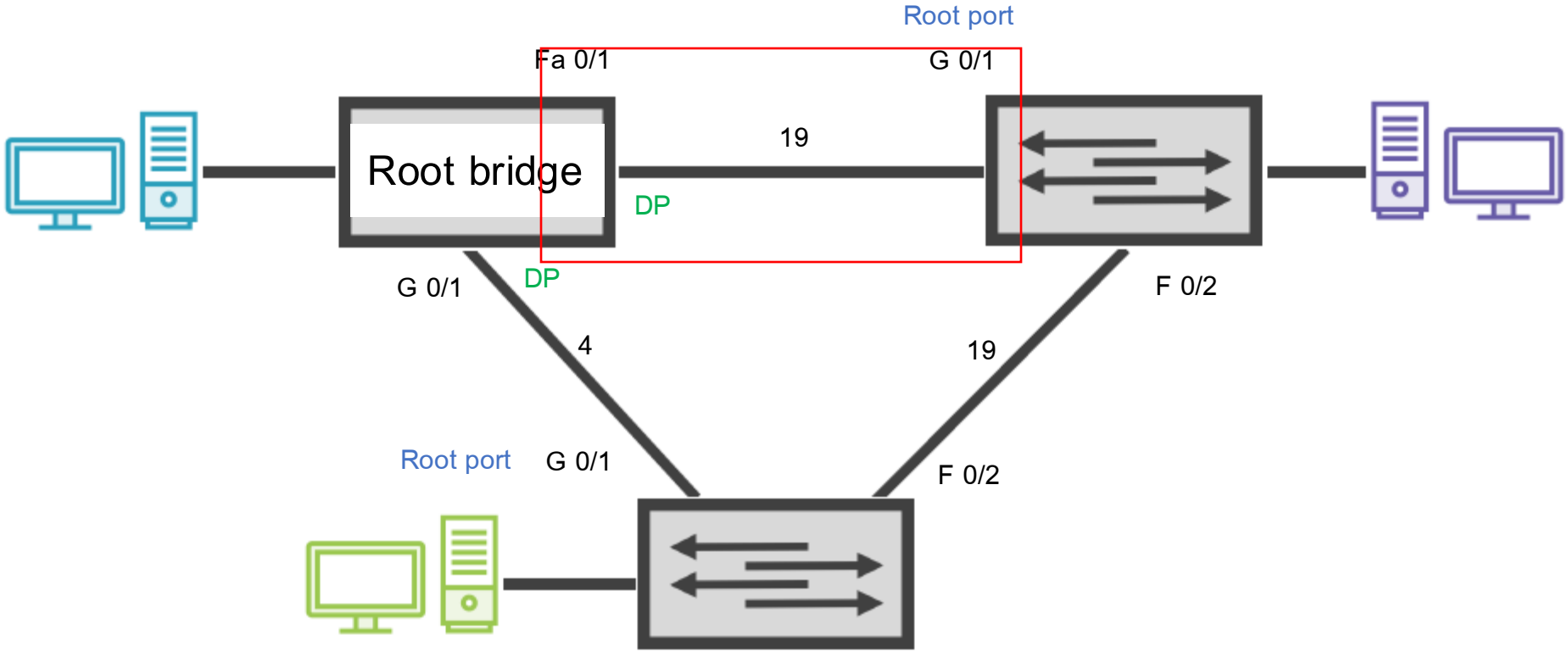
กำหนด Designated Port

ในหนึ่ง segment จะมี 1 Designated Port (ไม่ซ้ำกับ Root port)



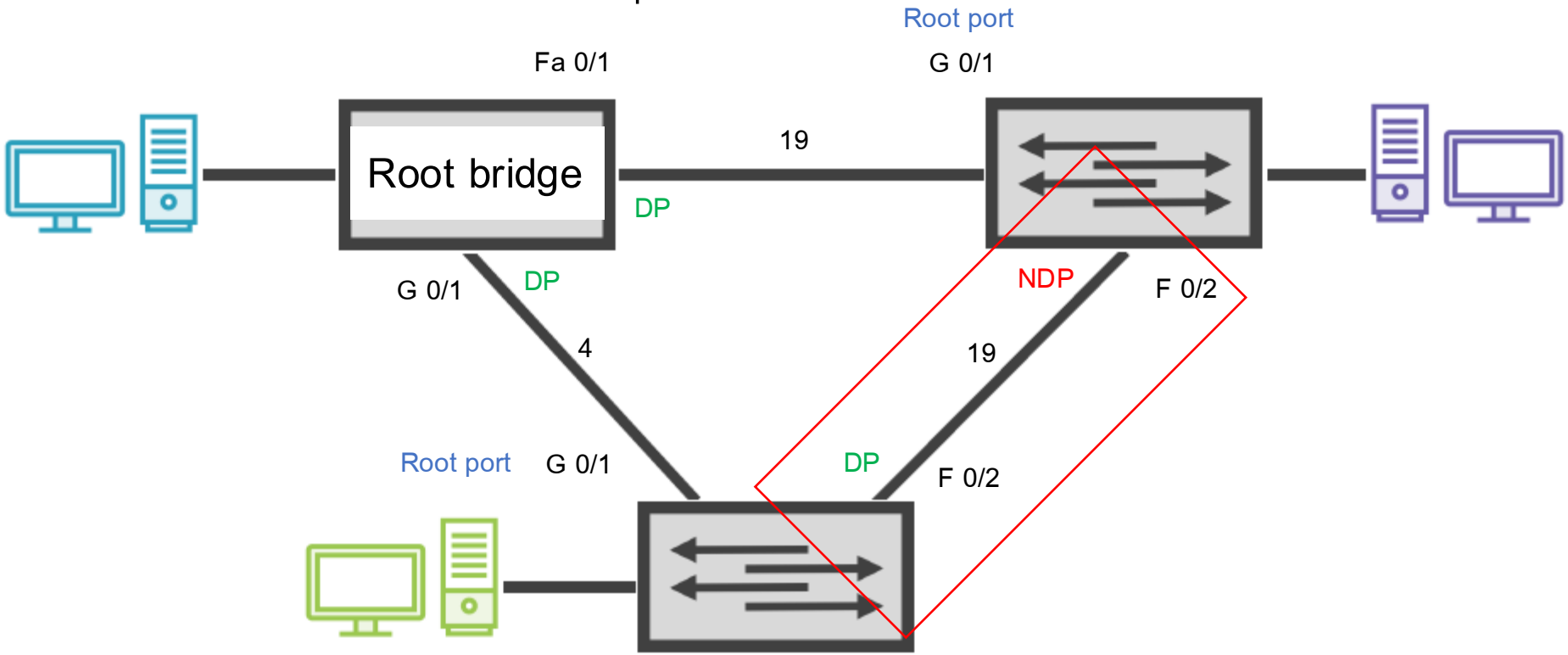
กำหนด Designated Port

ในหนึ่ง segment จะมี 1 Designated Port (ไม่ซ้ำกับ Root port)



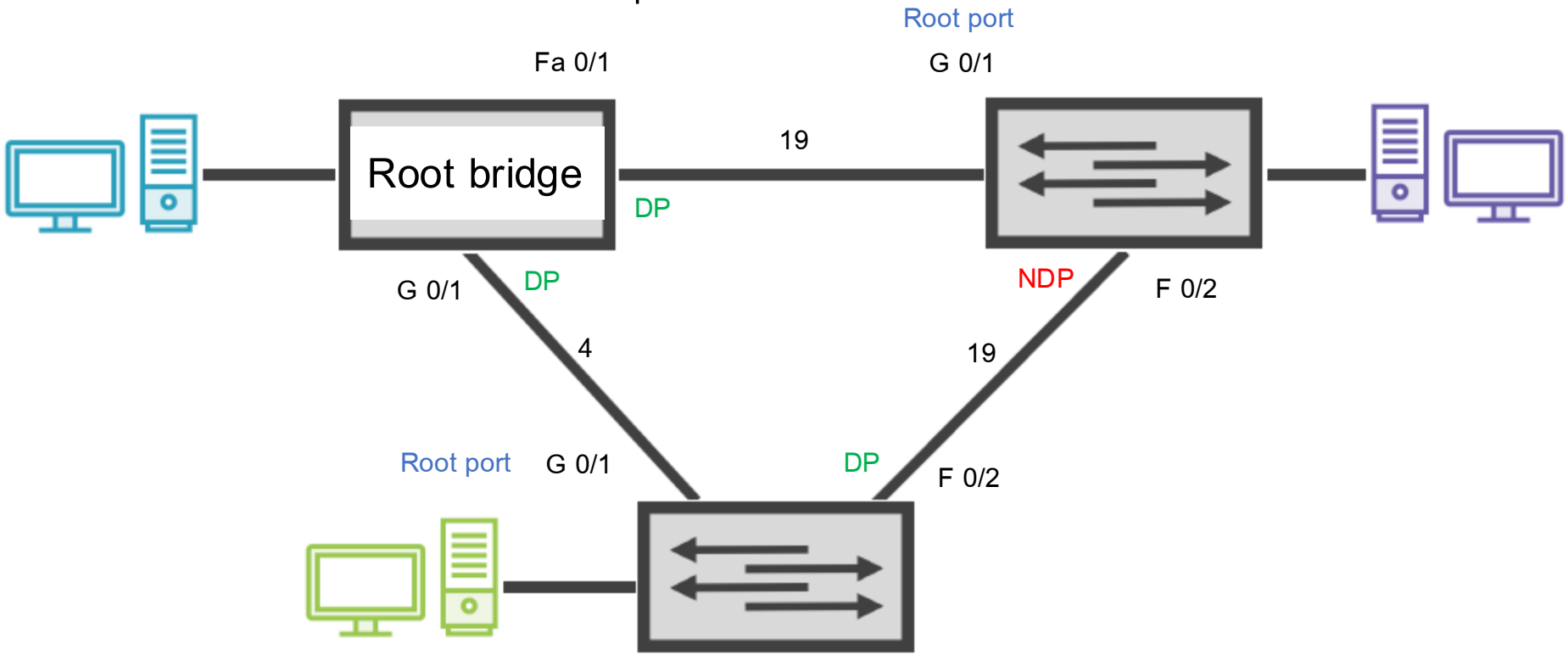
กำหนด Non designated Port

Non designated Port คือ path ที่มี cost มากที่สุด เทียบกับ Root bridge



กำหนด Non designated Port

Non designated Port คือ path ที่มี cost มากที่สุด เทียบกับ Root bridge



Spanning Tree Protocol Process (Normal)

1. Switch port link established (plug in cable)
2. Switch port begins in BLOCKING
3. Transition all ports to LISTENING state and send/process BPDUs (15 seconds)
   - Transition non-designated ports to BLOCKING
4. Transition all designated ports to LEARNING state (15 seconds)
5. Transition all designated port to FORWARDING state

Spanning Tree Protocol Process (Switch link)

1. Switch stops receiving BPDUs
2. Transition all ports to BLOCKING (20 seconds)
3. Transition all ports to LISTENING state and send/process BPDUs (15 seconds)
   - Transition non-designated ports to BLOCKING
4. Transition all designated ports to LEARNING state (15 seconds)
5. Transition all designated port to FORWARDING state

- Time to Active link is 20 + 15 + 15 = 50 Seconds

Command Use

- Disable STP VLAN 1
  - Switch(config)#no spanning-tree vlan 1
- Check STP status
  - Switch#show spanning-tree
  - Switch#show spanning-tree ?
    - active Report on active interfaces only
    - detail Detailed information
    - inconsistentports Show inconsistent ports
    - interface Spanning Tree interface status and configuration
    - summary Summary of port states
    - vlan VLAN Switch Spanning Trees

Enable STP VLAN 1

Switch(config)#spanning-tree vlan 1

Simulation